

Roll No

CB-204 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
II Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Principles of Electronics***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if required.

यदि आवश्यक हो, तो उद्युक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Fermi level? Explain Fermi level in an extrinsic semiconductor.
फर्मी स्तर क्या है? बाह्य अर्धचालक में फर्मी स्तर की व्याख्या कीजिए।
- b) Draw the atomic structure of a P type material and explain the effect of acceptor impurities on the energy band structure.
एक P प्रकार के पदार्थ की परमाण्वीय संरचना बनाइए और ऊर्जा बैंड संरचना पर ग्राही अशुद्धियों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

2. a) Sketch the piecewise linear characteristics of a diode. What are the approximate cutin voltage for silicon and germanium?
डायोड के टुकड़ेवार रेखीय अभिलक्षणों को आरेखित कीजिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अनुमानित क्यूटिन वोल्टेज क्या हैं?
- b) Discuss the difference between diffusion and transition capacitances.
प्रसार और संक्रमण धारिता के बीच अंतर पर चर्चा करें।
3. a) Draw the common emitter circuit and sketch the input and output characteristics. Also explain active region, cutoff region and saturation region by indicating them on the characteristic curve.
उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ बनाइए तथा निवेश तथा निर्गम अभिलक्षणों का रेखाचित्र बनाइए। सक्रिय क्षेत्र, कटऑफ क्षेत्र और संतृप्ति क्षेत्र को अभिलाक्षणिक वक्र पर इंगित करके समझाइए।
- b) Define α and β with respect to BJT and derive the relationship between them. For a transistor circuit having $\alpha = 0.98$, $I_{CBO} = 5 \mu A$ and $I_B = 100 \mu A$, find I_C and I_E .
BJT के संबंध में α और β को परिभाषित करें और उनके बीच संबंध स्थापित करें। $\alpha = 0.98$, $I_{CBO} = 5 \mu A$ और $I_B = 100 \mu A$, वाले ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए, I_C और I_E खोजें।
4. a) With a neat sketch, explain the working of an P-channel JFET. Draw the transfer characteristics.
एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ, एक P-चैनल JFET की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें। स्थानांतरण विशेषताओं को ड्रा करें।

- b) Give the basic difference between an enhancement and depletion type MOSFET. Discuss the construction of a n channel depletion type MOSFET.

एक वृद्धि और कमी प्रकार MOSFET के बीच बुनियादी अंतर दें। एक n चैनल रिक्तीकरण प्रकार MOSFET के निर्माण पर चर्चा करें।

5. a) Draw the circuit diagram of a inverting amplifier. Explain its working and derive the expression for voltage gain.

प्रतिलोमी प्रवर्धक का परिपथ आरेख बनाइए। इसकी कार्यप्रणाली समझाइए तथा वोल्टता गेन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

- b) Explain voltage series and current shunt feedback with the help of circuit and block diagram and derive the relation for gain and input/output impedance with and without feedback.

सर्किट और ब्लॉक आरेख की सहायता से वोल्टेज श्रृंखला और वर्तमान शंट फीडबैक की व्याख्या करें और प्रतिक्रिया के साथ और बिना प्रतिक्रिया के लाभ और इनपुट/आउटपुट प्रतिबाधा के संबंध को व्युत्पन्न करें।

6. a) Explain:

- Inverting comparator
- Barkhausen criteria

व्याख्या करें:

- इनवर्टिंग तुलनित्र
- बार्कहाउजेन मानदंड

- b) Define 'Minterm' and 'Maxterm'. Express the function $Y = A + BC$ in canonical POS.

'मिन्टरम' और 'मैक्सटर्म' को परिभाषित कीजिए। फंक्शन $Y = A + BC$ को विहित POS में व्यक्त करें।

7. a) Draw and explain the construction and operation of a varactor diode.

एक वैराक्टर डायोड की रचना और संचालन का चित्र बनाइए और समझाइए।

- b) Design an inverting amplifier with a voltage gain of -5 and input resistance of $10k\Omega$.

-5 के वोल्टेज लाभ और $10k\Omega$ के इनपुट प्रतिरोध के साथ एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करें।

8. a) Explain how the basic gates can be realized using NAND gates.

NAND गेट का उपयोग करके बेसिक गेट्स को कैसे साकार किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें।

- b) Explain the operation of voltage divider bias circuit and write down the appropriate equations of V_B , I_E , I_C and V_{CE} .

वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट के संचालन की व्याख्या करें और V_B , I_E , I_C और V_{CE} के उपयुक्त समीकरण लिखें।
